期末参考答案

题目一：

1. $(T^*u)_n = \begin{cases} 0 & \text{若 } \sqrt{n} \notin \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N} \\ \overline{a_n} v_n & \text{若 } \sqrt{n} \in \mathbb{N}, \end{cases}$

2. 若B对称，则 $B \subset B^*$，由A自伴且 $A \subset B$

有 $B \subset B^* \subset A^* = A$

$\Rightarrow A = B$ 矛盾

3：由已知：存在 $M > 0$，s.t. $\sigma(T) \subset (-M, M)$，

由 L^2-谱表示，$\exists$ 酉同构：

$U : H \longrightarrow L^2(S \times N)$，　$S \triangleq \sigma(T)$，

及以 μ-可测函数 h，s.t. $h(s,n) = s$，且 $UTU^{-1} = M_h$，

由已知：$\|h\|_{L^\infty(S\times N)} \leq M < +\infty$，

$\Rightarrow M_h \in \mathcal{L}(L^2(S\times N)) \Rightarrow T \in \mathcal{L}(H)$.

4. 令 $H = l^2(\mathbb{N})$，$a_n = \begin{cases} 0, & \text{若 } n = 0 \\ \frac{1}{n}, & \text{若 } n \geq 1, \end{cases}$

$T = M_a$：$(Tu)_n = a_n u_n$.

则 $0 \in \sigma_p(T)$，且0为 $\sigma_p(T)$ 的聚点，故 $0 \in \sigma_{ess}(T)$，

$\Rightarrow \sigma_p(T) \cap \sigma_{ess}(T) \neq \emptyset$.

5. 对 $\forall V \subset H_1 \times H_2$, 存在唯一的 $V_1 \subset H_1$, $V_2 \subset H_2$,

s.t. $V = V_1 \times V_2$, (考虑正交投影: $\pi_1 : H_1 \times H_2 \to H_1$, $\pi_2 : H_1 \times H_2 \to H_2$).

不难验证: H 可分, 且 T 下有界, 故,

$$\lambda_n(T) = \inf_{\substack{V \subset D(T) \\ \dim V = n}} \left(\sup_{\substack{u \in V \\ u \neq 0}} \frac{(u, Tu)}{(u, u)} \right)$$

$$\leq \inf_{V = V_1 \times \{0\}} \left(\sup_{\substack{u \in V \\ u \neq 0}} \frac{(u, Tu)}{(u, u)} \right)$$

$$\dim V_1 = n$$

$$V_1 \subset H_1$$

$$= \inf_{\substack{\dim V_1 = n \\ V_1 \subset H_1}} \left(\sup_{\substack{u_1 \in V_1 \\ u_1 \neq 0}} \frac{(u_1, T_1 u_1)}{(u_1, u_1)} \right)$$

$$= \lambda_n(T_1),$$

同理, $\lambda_n(T) \leq \lambda_n(T_2)$, 故 $\lambda_n(T) \leq \min\{\lambda_n(T_1), \lambda_n(T_2)\}$.

题目二：

1. (a), ① $\forall u \in C_0^\infty((0,1))$, 有,

$$u \longrightarrow t(u,v) = \int_0^1 \bar{u} v' = \langle \bar{u}, v' \rangle_{\mathcal{S}(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}'(\mathbb{R})}$$

可以延拓为 $L^2(0,1)$ 到 $\mathbb{C}$ 的有界共扼线性映射,

故 v'' 由 Riesz 表示定理: $v'' \in L^2(0,1)$,

故 $v \in H^2(0,1)$,

② 对 $\forall u \in C^\infty([0,1])$, 有,

$$u \longmapsto t(u,v) = \int_0^1 \bar{u}' v' = -\int_0^1 \bar{u} v'' + \overline{u(1)} v'(1) - \overline{u(0)} v'(0).$$

$$= -\int_0^1 \bar{u} v'' + \overline{u(1)} v'(1),$$

可以延拓为 $L^2(0,1)$ 到 $\mathbb{C}$ 的有界共扼线性映射.

故 $\forall u \in C^\infty([0,1])$, 有:

$$|\overline{u(1)} v'(1)| \le C \|u\|_{L^2},$$

此时必有 $v'(1) = 0$, 否则考虑, $u_m(x) = \varphi\left(\frac{1-x}{m}\right)$,

其中 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi \ge 0$, $\varphi(0) = 1$,

因此 $D(T) \subset \{v \in H^2(0,1) : v(0) = 0, v'(1) = 0\}$,

反过来, $\forall v \in \{v \in H^2(0,1) : v(0) = 0, v'(1) = 0\}$,

$\exists C > 0$, s.t. $\forall u \in D(t)$,

$$|t(u,v)| = \left|\int_0^1 \bar{u} v''\right| \le \|v\|_{H^2} \|u\|_{L^2},$$

故 $D(T) = \{v \in H^2(0,1) : v(0) = 0, v'(1) = 0\}$,

且 $Tv=-v''$.

(b). 求解 ODE:

$$\begin{cases} -u''=\lambda u \\ u(0)=0 \\ u'(1)=0, \end{cases}$$

我们不难得到: $\exists k\in\mathbb{N}$, s.t.

$$\begin{cases} \lambda=(\frac{2k+1}{2})^2\pi^2 \\ u(x)=C\sin\frac{2k+1}{2}\pi x. \end{cases}$$

故 $\sigma_p(T)=\{(\frac{2k+1}{2})^2\pi^2 : k=0,1,\cdots,\}$.

且每个特征值都是一重的,

2. (a) $\forall f\in L^2(0,1)$,

$$\|Af\|_{L^2}\le\|Af\|_{L^\infty(0,1)}\le\int_0^1|f(t)|dt$$

$$\le\|f\|_{L^2(0,1)},$$

即 A 有界, 因而 A^* 有界, 且 $D(A^*)=H$.

由分部积分可知:

$$A^*f(x)=\int_x^1 u(t)dt$$

(b) $AA^*f=\int_0^x(\int_y^1 f(t)dt)dy$

$$=\cdots\cdots=\int_0^1\min\{x,t\}f(t)dt.$$

令 $K(x,t)=\min\{x,t\}$，则

$$\|K(x,t)\|^2_{L^2((0,1)\times(0,1))}$$

$$=\int_0^1\int_0^1(\min\{x,t\})^2\,dx\,dt=\frac{1}{6}$$

$\Rightarrow$ K为Hilbert-Schmidt算子，且，

$$\|K\|_{HS}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

(c). $(Kf)''=-f$, $Kf(0)=0$, $(Kf)'(1)=0$,

故 $Kf\in D(T)$，且 $T\circ(Kf)=f$, $\forall f\in C^\infty([0,1])$.

另一方面：$\forall f\in C^\infty([0,1])\cap D(T)$，有，

$$K\circ T(f)=\int_0^x\int_y^1(-f''(t))\,dt\,)\,dy$$

$$=f(x)$$

由相容性，我们有：$K=T^{-1}$，

(d). 由于 $0\notin\sigma_p(T)=\sigma(T)$，

故 $\sigma_p(K)=\{\frac{1}{\lambda},\ \lambda\in\sigma_p(T)\}$

$$=\left\{\frac{4}{(2k+1)^2\pi^2},\ k\in\mathbb{N}\right\}.$$

3. $\|K\|_{HS}^2 = \sum_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|^2$ （由于K的特征值均为一重）

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{(2n-1)^4 \pi^4} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$$

题目三.

1. 对 $\forall v \in D(T) \subset D(t_\alpha) = H^1(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$,

分别考虑, $u \in C_0^\infty(0,+\infty)$, ~~以及 $u \in C^\infty([0,+\infty))$~~, 以及 $u \in C_0^\infty(-\infty, 0)$

我们由上一题中类似地方法可知：对 $u \in D(T_\alpha)$ 有,

~~$v \in H^2(\mathbb{R}\setminus\{0\})$~~,

~~由限制定理~~

由 Sobolev 嵌入 (Morrey 不等式)：对 $\forall v \in D(T_\alpha)$ 有

$v = v_+ + v_-$, 其中, $v_+ \in H^2(0,+\infty) \subset C^1([0,+\infty))$,

$v_- \in H^2(-\infty, 0) \subset C^1((-\infty, 0])$.

考虑, $u \in H^1(\mathbb{R}) \cap H^2(\mathbb{R}\setminus\{0\})$, 我们有,

$$t_\alpha(u,v) = \int_{-\infty}^0 \bar{u} v_-' dx + \int_0^{+\infty} \bar{u} v_+' dx + 2\overline{u(0)} v(0)$$

$$= -\int_{-\infty}^0 \bar{u} v'' - \int_0^{+\infty} \bar{u} v''$$

$$+ \left(-v_+'(0) + v_-'(0) + 2v(0)\right) \overline{u(0)},$$

我们验证：$v \in D(T_\alpha) \Leftrightarrow v \in H^2(\mathbb{R}\setminus\{0\}) \cap H^1(\mathbb{R})$，且

$$v_+'(0) - v_-'(0) = \alpha v(0). \qquad T_\alpha v = -v_+'' - v_-''$$

（$\alpha=0$ 的情形也包括在如上表达式中）.

2. 当 $\alpha=0$ 时，$D(S)=D(T_0)=H^2(\mathbb{R})$，$S=T_0=-\Delta_{\mathbb{R}}$

故 S 自伴，$\Rightarrow R(S-z)=H \Rightarrow \dim [R(S-z)]^\perp = 0$.

当 $\alpha\neq 0$ 时，$D(S)=\{u \in H^2(\mathbb{R}),\ u(0)=0\}$，

类似于第一问中的方法，我们有：

$$D(S^*)=\{u \in H^2(\mathbb{R}\setminus\{0\}):\ u_+'(0)=u_-'(0)\},$$

由于 $R(S-z)^\perp = \ker(S^*-\bar{z})$，

我们来考察 $u \in \ker(S^*-\bar{z})\setminus\{0\}$，

$$\Rightarrow \begin{cases} -u_+'' = \bar{z} u_+ \\ -u_-'' = \bar{z} u_- \\ u_+'(0) = u_-'(0), \end{cases}$$

令 λ_1, λ_2 为 $\lambda^2 + \bar{z} = 0$ 的两个根（由于 $\bar{z}\neq 0$，我们有 $\lambda_1 \neq \lambda_2$）.

故 $\begin{cases} u_+(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}, & x \geq 0 \\ u_-(x) = C_3 e^{\lambda_1 x} + C_4 e^{\lambda_2 x}, & x \leq 0 \end{cases}$

由 $\lambda_1+\lambda_2=0$，$\lambda_1\lambda_2 \notin \mathbb{R} \Rightarrow \mathrm{Re}\,\lambda_1 \neq 0$，$\mathrm{Re}\,\lambda_2 \neq 0$，

不妨令 $\mathrm{Re}\,\lambda_1 > 0$，$\mathrm{Re}\,\lambda_2 < 0$，

由 $u_+ \in L^2((0,+\infty))$, $u_- \in L^2((-\infty, 0))$ 可知:

$C_1=0$, $C_4=0$. 由 $u_+'(0)=u_-'(0)$ 知,

$C_2\lambda_2 = C_3\lambda_1$, $\Rightarrow$

$$\begin{cases} u_+ = C_2 e^{\lambda_2 x}, & x \geq 0 \\ u_- = \frac{C_2\lambda_2}{\lambda_1} e^{\lambda_1 x}, & x \leq 0, \end{cases}$$

$\Rightarrow \dim \ker(S^*-\bar{z}) = 1 < +\infty$.

3. $\forall u \in D(S)$, 有

$Su = T_0 u = T_2 u$, 故对 $\forall v \in H$, 有,

$$\left((S-z)u, [(T_0-z)^{-1}-(T_2-z)^{-1}]v\right)$$

$$= \left([(T_0-z)^{-1}-(T_2-z)^{-1}](S-z)u, v\right)$$

$$= (u-u, v) = 0,$$

$\Rightarrow R[(T_0-z)^{-1}-(T_2-z)^{-1}] \subset R(S-z)^{\perp}$

$\Rightarrow \dim R[(T_0-z)^{-1}-(T_2-z)^{-1}] \leq 1 < +\infty$.

4. 易知：$(T_\lambda - z)^{-1} - (T_0 - z)^{-1}$ 为紧算子，

故 $\sigma_{ess}(T_\lambda) = \sigma_{ess}(T_0) = [0, +\infty)$.

而当 $\lambda \geq 0$ 时，$t_\lambda \geq 0$，由极小极大原理可知：$\sigma_{disc}(T_\lambda) = \phi$.

当 $\lambda < 0$ 时，求解如下 ODE：

$$\begin{cases} -u_+'' = \lambda u_+, & x \geq 0 \\ -u_-'' = \lambda u_-, & x \leq 0 \\ u_+'(0) - u_-'(0) = \lambda u(0), \\ u_+(0) = u_-(0), \end{cases} \quad \lambda < 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_+(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} \\ u_-(x) = C_3 e^{\lambda_1 x} + C_4 e^{\lambda_2 x} \end{cases},$$

~~其中 λ_1, λ_2 为 $\lambda^2 + \lambda = 0$ 的两个根，$(\lambda_1 + \lambda_2)$，~~

其中 $\lambda_1 = \sqrt{-\lambda}$，$\lambda_2 = -\sqrt{-\lambda}$，

故由 $u_+ \in L^2((0, +\infty))$，$u_- \in L^2((-\infty, 0))$，

$\Rightarrow C_1 = 0$，$C_4 = 0$，

而由 $u_+'(0) - u_-'(0) = \lambda u(0)$，以及 $u_+(0) = u_-(0)$ 知

$$-C_2\sqrt{-\lambda} - C_3\sqrt{-\lambda} = \lambda C_2 = \lambda C_3,$$

$$\Rightarrow -2\sqrt{-\lambda} = \lambda \Rightarrow \lambda = -\frac{\lambda^2}{4}$$

$$\Rightarrow \sigma_{disc}(T_\lambda) = \begin{cases} \phi, & \lambda \geq 0 \\ \{-\frac{\lambda^2}{4}\}, & \lambda < 0 \end{cases}$$

5. 由极小极大原理：对 $\forall \alpha<0$

$$\inf_{\substack{u\in H^1(\mathbb{R})\\ u\neq 0}} \frac{t_\alpha(u,u)}{(u,u)} = -\frac{\alpha^2}{4} \qquad (\#)$$

$$\Rightarrow \forall u\in H^1(\mathbb{R}),\ \int |u'|^2+\frac{\alpha^2}{4}\int |u|^2 \geq -\alpha|u(0)|^2$$

令 $\beta=\frac{\alpha^2}{4}$，我们有 $C_\beta \geq -\alpha = 2\sqrt{\beta}$.

由 $(\#)$，$\forall \varepsilon>0$，$\exists u_\varepsilon\in H^1(\mathbb{R})$，$u_\varepsilon\neq 0$，s.t.

$$-\frac{\alpha^2}{4} \leq \frac{t_\alpha(u_\varepsilon,u_\varepsilon)}{(u_\varepsilon,u_\varepsilon)} < -\frac{\alpha^2}{4}+\varepsilon,$$

$$\Rightarrow \int |u_\varepsilon'|^2+\left(\frac{\alpha^2}{4}-\varepsilon\right)\int |u_\varepsilon|^2 < -\alpha|u_\varepsilon(0)|^2,$$

令 $\beta=\frac{\alpha^2}{4}-\varepsilon$，$\varepsilon$ 足够小，$\Rightarrow \alpha = 2\sqrt{\beta+\varepsilon}$,

$\Rightarrow \forall \varepsilon>0$，$C_\beta < 2\sqrt{\beta+\varepsilon}$,

故 $C_\beta = 2\sqrt{\beta}$.

题目四：

1. $\sigma_p(Tn^+) = \{k^2\pi^2,\ k\in\mathbb{N}^+\}$ 且均为一重，

$\sigma_p(Tn^-) = \{k^2\pi^2,\ k\in\mathbb{N}^-\}$.

其余易证：

2. 由 $H=\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} Hn$，知：$S^{\pm} = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} (Tn^{\pm}+Vn^{\pm})$. (*)

对 $\forall\lambda\in\sigma_p(S^{\pm})$，令 λ 作为 $S^{\pm}$ 的特征值的重数为 k，

作为 $Tn^{\pm}+Vn^{\pm}$ 的特征值重数为 kn，其中，

$kn=0$，若 $\lambda\notin\sigma_p(Tn^{\pm}+Vn^{\pm})$，

提，由 (*) 可知：$\sigma_p(S^{\pm}) = \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} \sigma_p(Tn^{\pm}+Vn^{\pm})$

且对 $\forall\lambda\in\sigma_p(S^{\pm})$，$k=\sum_{n\in\mathbb{Z}} kn$，

提 $N(S^{\pm},\lambda) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} N(Tn^{\pm}+Vn^{\pm},\lambda)$

~~由于 $Tn^{\pm}\geq 0$，故~~ 由于 $Tn^{\pm}\geqslant 0$，故

$$N(S^{\pm},\lambda) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} N(Tn^{\pm}+Vn^{\pm},\lambda)$$
$$= \sum_{Vn^{\pm}<\lambda} N(Tn^{\pm},\lambda-Vn^{\pm}).$$

另一方面，由于 $D(t^+)\subset D(t)\subset D(t^-)$，

且对 $\forall u\in D(t^+)$，$t^+(u,u)\leq t(u,u)$，

$\forall u\in D(t)$，$t(u,u)\leq t^-(u,u)$，

故对 $\forall m \in \mathbb{N}$, $\Lambda_n(S^-) \le \Lambda_n(T) \le \Lambda_n(S^+)$

$\Rightarrow N(S^+, \lambda) \le N(T, \lambda) \le N(S^-, \lambda)$.

3. $|N(S^\pm, \lambda) - g(\lambda, V_\pm)|$

$$= \Big| \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z} \\ V_n^\pm < \lambda}} N(T_n^\pm, \lambda - T_n^\pm) - \frac{1}{\pi} \int_{\{x : V^\pm(x) \le \lambda\}} \sqrt{\lambda - V^\pm(x)}\, dx \Big|$$

$$= \Big| \sum_{V_n^\pm < \lambda} N(T_n^\pm, \lambda - T_n^\pm) - \sum_{V_n^\pm < \lambda} \frac{\sqrt{\lambda - V_n^\pm}}{\pi} \Big|$$

$$\le \sum_{V_n^\pm < \lambda} \Big| N(T_n^\pm, \lambda - T_n^\pm) - \frac{\sqrt{\lambda - V_n^\pm}}{\pi} \Big|$$

$$\le \sum_{V_n^\pm < \lambda} C \le C_1 \cdot \lambda^{\frac{1}{\beta}}$$

(由于 $V_n^\pm(x) \le C_2(|x|^\beta + 1)$, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 几乎处处成立).

4. 令 $x_+, x_- \in \overline{I_n}$, s.t. $V(x_\pm) = V_n^\pm$,

则 $|V(x_+) - V(x_-)| \le |x_+ - x_-| \cdot |V'(\xi)|$

$$\le 1 \cdot C_3(|\xi|^{\beta-1} + 1)$$

$$\le C_3((|n|+1)^{\beta-1} + 1).$$

~~$(C_4(|x|^{\beta-1}+1), \quad \forall x$~~

$$\le C_4(|x|^{\beta-1} + 1).$$

(由 $10|x| \geq |\ln|t||$ 可知).

5. $g(\lambda, V_-) - g(\lambda, V_+)$

$$\leq \int_{\{x: V_+(x) < \lambda\}} \sqrt{\lambda - V_-(x)} - \sqrt{\lambda - V_+(x)}\, dx$$

$$+ \int_{\{x: V_-(x) < \lambda \leq V_+(x)\}} \sqrt{\lambda - V_-(x)}\, dx,$$

$$\leq \int_{\{x: V_-(x) < \lambda\}} \sqrt{V_+(x) - V_-(x)}\, dx \triangleq I$$

对 $\lambda >> 1$, 有,

$$I \leq \int_{\{x: V_+(x) < \lambda\}} \sqrt{V_+(x) - V_-(x)}\, dx$$

$$\leq \int_{\{|x| \leq C_5 \lambda^{\frac{1}{\beta}}\}} C_6 \left(|x|^{\frac{\beta-1}{2}} + 1\right) dx$$

$$\leq C_7 \lambda^{\frac{\beta+1}{2\beta}}$$

$$II \leq \int_{\{C_8 \leq |x|/\lambda^{\frac{1}{\beta}} \leq C_9\}} \sqrt{\lambda^{\frac{\beta+1}{\beta}} - C_{10}|x|^{\beta+1}}\, dx \leq \int \sqrt{\lambda - V_-}\, dx$$

$$\int_{\{|x| \leq \lambda^{\frac{1}{\beta}}\}} \sqrt{\lambda - C_{10}|x|^{\beta}}\, dx$$

6. $g(\lambda,V)=\frac{1}{\pi}\int_{\{x:V(x)<\lambda\}}\sqrt{\lambda-V(x)}\,dx$

$\leq \frac{1}{\pi}\int_{\{|x|\leq C_0\lambda^{\frac{1}{\beta}}\}}\sqrt{\lambda}\,dx$

$\leq C_0\,\lambda^{\frac{\beta+2}{2\beta}}$

同理：$g(\lambda,V)$ 也 $\gtrsim \int_{\{|x|^\beta\leq \frac{C_0}{2}\lambda\}}\sqrt{\lambda-C_0|x|^\beta}\,dx$

令 $y=\sqrt{\lambda-C_0|x|^\beta}$，则，

$g(\lambda,V)\gtrsim \int_{\{|x|^\beta<\frac{C_0}{2}\lambda\}}\sqrt{\lambda}\,dx$

$\gtrsim \lambda^{\frac{\beta+2}{2\beta}}$

7. 由于 $g(\lambda;V_+)\leq g(\lambda,V)\leq g(\lambda,V_-)$

$g(\lambda,V_-)-g(\lambda,V_+)\lesssim \lambda^{\frac{\beta+1}{2\beta}} << \lambda^{\frac{\beta+2}{2\beta}} \lesssim g(\lambda,V)$.

故 $\lim_{\lambda\to+\infty}\frac{g(\lambda,V)}{g(\lambda,V_\pm)}=1$,

$\Rightarrow g(\lambda,V_\pm)\gtrsim \lambda^{\frac{\beta+2}{2\beta}} >> \lambda^{\frac{1}{\beta}}$

$\Rightarrow \lim_{\lambda\to+\infty}\frac{N(S^\pm,\lambda)}{g(\lambda,V_\pm)}=1 \Rightarrow \lim_{\lambda\to+\infty}\frac{N(T,\lambda)}{g(\lambda,V)}=1$.